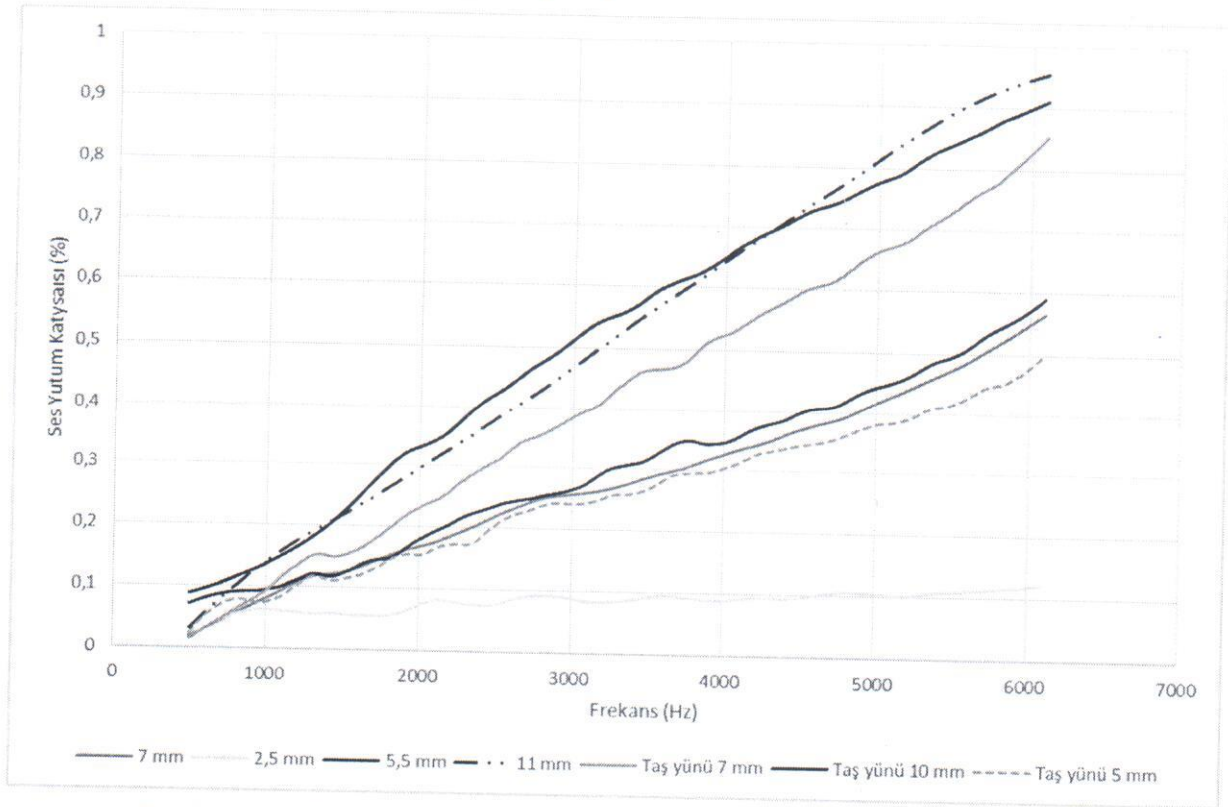


BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ

İlgi: Marterm Isı İzolasyon San. Tic. Ltd. Şti'nin dilekçesi

İlgi dilekçede farklı kalınlıkta keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örneklerinin ses yalıtımı performansının değerlendirilmesi ve taş yünü örnekleri ile karşılaştırılması talep edilmiştir. Dilekçe ekinde Marterm Isı İzolasyon tarafından imal ettirilen farklı kalınlıklarda keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örnekleri teslim edilmiştir.

ASTM E 1050 standardına göre Empedans Tüpü ile yaptırılan ölçümler farklı frekanslarda örneklerin ses yutum katsayılarını belirler. Ses yutum katsayısı arttıkça daha yüksek ses yalıtımı sunulduğu anlaşılır. Empedans Tüpü Ses Yutum Ölçüm Düzeneginde yaptırılan ölçümler öncesinde taş yünü örneklerinden keçe örnekleri ile benzer kalınlıklarda olacak şekilde demetler hazırlanmıştır. Tüm örneklerden alınan ölçüm sonuçları Şekil 1'de görülmektedir. Şekil 1, beklendiği üzere daha yüksek frekansta ses yutum katsayısının arttığını, taş yünü demet kalınlığı arttıkça daha iyi ses yalıtım performansı elde edildiğini, keçe örneklerinde de kalınlık arttıkça ses yalıtım performansının arttığını, 5,5 ve 7 mm keçe örneklerinin 5 mm taş yünü, 11 mm keçe örneğinin 7 ve 10 mm taş yünü demetlerine benzer ses yalıtım performansına sahip olduğunu göstermektedir.



Şekil 1. Empedans tüpü ölçüm sonuçları

Prof. Dr. Cem GÜNEŞOĞLU
Gaziantep Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ

İlgi: Marterm Isı İzolasyon San. Tic. Ltd. Şti'nin dilekçesi

İlgi dilekçede XPS panel (ticari ürün) ile keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örneklerinin test ve analizlerinin yapılması ve ürün değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Dilekçe ekinde Marterm Isı İzolasyon tarafından imal ettirilen keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örneği ile XPS panel (ticari ürün) örneği teslim edilmiştir.

Yapılan ilk değerlendirmede $9,5 \pm 2,0$ mm kalınlık ve $995 \pm 10,0$ g/m² gramajda olan keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örneğinin iğneleme ile fiksaj tekniği ile üretildiği anlaşılmıştır. 40 mm kalınlıktaki XPS panel örneği ise polistiren polimerinden ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiştir. Bina mantolama işlemlerinde ucuz maliyeti nedeniyle tercih edildiği bilinen polistiren malzemeler UV ışığına maruz kaldığında mukavemet kaybetmeleri, nefes alabilir yapıda olmamaları ve üretiminde şişirici gaz olarak kullanılan HCFC gaz kalıntılarının kanserojen potansiyelleri gibi dezavantajlara sahiptir. Keçi kılı ve polyester liflerinin UV dayanımı yüksektir, nefes alabilir özelliktedir ve kıl liflerinin doğal yapısında yer alan azot ve kükürt içeriklerinden dolayı tutuşma dayanımları yüksektir. Örneklerden ISO 11092'den türetilen in-house standardına göre ısı iletkenlik ve örneklerin kalınlık farklarından dolayı birim kalınlığın ısı direnci ölçümleri (R/h) alınmıştır. Örneklerde dörder ölçüm alınmıştır ve ölçüm ortalamaları Tablo 1'de görülmektedir.

Tablo 1. Test sonuçları

Numune	Isıl iletkenlik (W/mK)	Birim kalınlığın ısı direnci (m ² K / W)
Kıl / Polyester	0,035	27,77
Ticari	0,034	29,41

Ölçüm sonuçları, iğneleme fiksaj ile üretilmiş keçe örneğinin ticari XPS örneğe göre daha düşük kalınlığa rağmen benzer ısı iletkenlik ve birim kalınlık başına ısı direnç özelliği sergilediğini göstermektedir.

9,5 mm kalınlıktaki keçi kıl / polyester lif karışımı örneğin benzer kalınlıktaki XPS panelden daha yüksek ısı yalıtım özelliği sergileyeceği Tablo 1'den anlaşılmaktadır. Örnek bu hali ile 12-15 mm kalınlıktaki XPS panellere özdeş performans sergileyecektir. Örneklerin çift katlı halde uygulanması durumunda ise 25 mm kalınlıktaki XPS ürün yerine kullanılabileceği ifade edilebilir.

Prof. Dr. Cem GÜNEŞOĞLU
Gaziantep Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı



T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tekstil Mühendisliği Bölümü

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ

İlgi: Marterm Isı İzolasyon San. Tic. Ltd. Şti'nin dilekçesi

İlgi dilekçede taş yünü panel (ticari ürün) ile keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örneklerinin test ve analizlerinin yapılması ve ürün değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Dilekçe ekinde Marterm Isı İzolasyon tarafından imal ettirilen keçi kılı / polyester lif karışımı (%2,5 keçi kılı içerikli) keçe örneği ile taş yünü panel (ticari ürün) örneği teslim edilmiştir.

Yapılan ilk değerlendirmede $9,5 \pm 2,0$ mm kalınlık ve $995 \pm 10,0$ g/m² gramajda olan keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örneğinin iğneleme ile fiksaj tekniği ile üretildiği anlaşılmıştır. 50 mm kalınlıktaki taş yünü panel örneği ise hammaddeden eriyikten serim ile elde edilen tülbentlerin fiksajı ile elde edilmektedir. Yüksek ısı ve ses yalıtımı ve alev dayanımı sunması yanında maliyet dezavantajına sahiptir. Kıl liflerinin de doğal yapısında yer alan azot ve kükürt içeriklerinden dolayı tutuşma dayanımları yüksektir.

Örneklerden ISO 11092'den türetilen in-house standardına göre ısı iletkenlik ve örneklerin kalınlık farklarından dolayı birim kalınlığın ısı direnci ölçümleri (R/h) alınmıştır. Örneklerde dörder ölçüm alınmıştır ve ölçüm ortalamaları Tablo 1'de görülmektedir.

Tablo 1. Test sonuçları

Numune	Isıl iletkenlik (W/mK)	Birim kalınlığın ısı direnci (m ² K / W)
Kıl / Polyester	0,035	27,77
Ticari	0,041	24,39

Ölçüm sonuçları, iğneleme fiksaj ile üretilmiş keçe örneğinin ticari taş yünü örneğe göre daha düşük kalınlığa rağmen benzer ısı iletkenlik ve daha yüksek birim kalınlık başına ısı direnç özelliği sergilediğini göstermektedir. 9,5 mm kalınlıktaki keçi kıl / polyester lif karışımı örneğin benzer kalınlıktaki taş yünü panelden daha yüksek ısı yalıtım özelliği sergileyeceği Tablo 1'den anlaşılmaktadır. Örnek bu hali ile 15 mm kalınlıktaki yaş yünü panellere özdeş performans sergileyecektir. Örneklerin çift katlı halde uygulanması durumunda ise 30 mm kalınlıktaki yaş yünü ürün yerine kullanılabileceği ifade edilebilir.

Prof. Dr. Cem GÜNEŞOĞLU
Gaziantep Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ

İlgi: Marterm Isı İzolasyon San. Tic. Ltd. Şti'nin dilekçesi

İlgi dilekçede polyester keçe (ticari ürün) ile keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örneklerinin test ve analizlerinin yapılması talep edilmiştir.

Dilekçe ekinde Marterm Isı İzolasyon tarafından imal ettirilen keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örneği ile polyester keçe (ticari ürün) örneği teslim edilmiştir.

Yapılan ilk değerlendirmede $14,5 \pm 3,2$ mm kalınlık ve $1005 \pm 10,0$ g/m² gramajda olan ticari ürün örneğinin ısıl fiksaj; $9,5 \pm 2,0$ mm kalınlık ve $995 \pm 10,0$ g/m² gramajda olan keçi kılı / polyester lif karışımı keçe örneğinin iğneleme ile fiksaj teknikleri ile üretildikleri anlaşılmıştır. ısıl fiksaj tekniği, liflerin bir arada tutulması için mekanik kuvvet kullanmaması nedeniyle daha kalın malzeme üretimine izin veren ancak yüksek enerji tüketimi nedeniyle birim üretim maliyeti yüksek bir üretim şeklidir.

Örneklerden ASTM D 737 standardına göre (20 cm² ölçüm alanı, 100 Pa hava basıncı) hava geçirgenliği ve ISO 11092'den türetilen in-house standardına göre ısıl iletkenlik ve örneklerin kalınlık farklarından dolayı birim kalınlığın ısıl direnci ölçümleri (R/h) alınmıştır. Literatür, dokusuz yüzeylerin hava geçirgenliği özelliğinin ses absorpsiyonu özelliğini değerlendirmekte kullanılabileceğini ve yüzeylerin hava geçirgenliği azaldıkça ses yalıtım performansının arttığını göstermektedir (Yang ve ark., 2016, Fibers and Polymers, 17, 12; Kang, 2021, Journal of Wood Science, 67). Örneklerde dörder ölçüm alınmıştır ve ölçüm ortalamaları Tablo 1'de görülmektedir.

Tablo 1. Test sonuçları

Numune	Hava geçirgenliği (mm/sn)	Isıl iletkenlik (W/mK)	Birim kalınlığın ısıl direnci (m ² K / W)
Kıl / Polyester	550	0,035	27,77
Ticari	720	0,039	25,64

Ölçüm sonuçları, iğneleme fiksaj ile üretilmiş keçe örneğinin ticari örneğe göre daha yüksek ses yutum performansı, daha düşük kalınlığa rağmen benzer ısıl iletkenlik ve daha yüksek birim kalınlık başına ısıl direnç özelliği sergilediğini göstermektedir. Bu sonuçlara göre keçi kılı ilave edilmiş iğneleme fiksaj yöntemi ile elde edilen daha ince keçe örneklerinin ısıl fiksaj ile üretilmiş kalın ticari örneğe göre daha yüksek ses ve ısı yalıtımı sergilediği ifade edilebilmektedir.

Prof. Dr. Cem GÜNEŞOĞLU
Gaziantep Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı



T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tekstil Mühendisliği Bölümü

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ

İlgi: Marterm Isı İzolasyon San. Tic. Ltd. Şti'nin dilekçesi

İlgi dilekçede tekstil tabanlı ısı / ses yalıtım paneli örneklerinde keratin lif türü olan keçi kılı kullanımının ürün performansına etkisi hakkında değerlendirme talep edilmiştir.

Tekstil yüzeyleri, uzun yıllardır bina ve inşaat tekstillerinde kullanılmaktadır. Mukavemet, elastikiyet, ısı ve ışık dayanımı, hafiflik gibi öne çıkan mekanik özellikleri nedeniyle lifler ve kumaşların binalarda istenen dayanım, su, ısı ve ses izolasyonu, barınma güvenliği gibi beklentileri karşılamak adına kullanıldığına dair akademik ve ticari örnekleri bulmak mümkündür. Bu çalışmalara ilk örnek olarak yorulma dayanımı, kavitasyon (boşluk oluşumu), aşınma dayanımı, çekme dayanımı, çatlama sonrası yük taşıma dayanımı ve süneklik açısından zayıf performans gösteren, gevrek yapıdaki bir malzeme olanın harcın ve/veya betonun çeşitli lifli malzemelerle güçlendirilmesi verilebilir. Lif takviyeli harç ve/veya beton uygulamalarında cam, asbest, polyester, aramid, poliamid gibi sentetik lifler yüksek mukavemeti, yüksek elastisite modülleri, dairesel kesitleri ve hidrofob karakterleri nedeniyle tercih edilirken pamuk, keten, jüt, sisal, hindistan cevizi lifi, yün gibi doğal liflerin de kullanıldığı görülmektedir (Gürdal ve Acun, 2004, 2.Ulusal Yapı Malzemesi Kongre ve Sergisi, Kozak, 2013, SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 3,5, Türkmenoğlu ve Varol, 2016, IMSEC).

İnşaat sektöründe ses / ısı yalıtım panelleri genellikle keçe formunda üretilen dokusuz yüzeylerdir. Dokusuz yüzeyler, mikro gözenekli yapıları ve geniş yüzey alanları ile ses yalıtımı; yüksek kalınlık ve hava tabakası içeriği ile ısı yalıtım özelliği sunmaktadır. Geleneksel olarak tülbent oluşumu ve iğneleme veya ısıl fiksaj adımlarıyla üretilen paneller geri dönüştürülmüş ve / veya orijinal polyester kesikli liflerden 10 mm üzeri kalınlık ve 75 - 110 kg / cm³ aralığında yoğunluk değerlerinde üretilmekte ve duvarlara tutturularak ses ve ısı yalıtımı için kullanılmaktadır. Dokusuz yüzey panellerin ısı yalıtım özelliklerinin kalınlık ile, özellikle düşük frekans aralığında ses yalıtım özelliklerinin ise gramaj ve kalınlıkla arttığına; gözenekliliğindeki artışın hem ses hem de ısı yalıtım performansını gerilettiğine ve dokusuz yüzeyin gözeneklilik ve ısıl iletkenliğin **lif karışımları** ile değiştirilebildiğine dair literatür bulguları (Yang ve ark., 2021, AUTEX Res. Journal., Yang ve ark. 2008, Textile Res. Journal, 89,4, Sakthivel ve ark., Journal of Eng. Fibers and Fabrics 2020, 15) pamuk, yün, jüt, keten gibi kesikli liflerin dokusuz yüzeylerin ısı ve ses yalıtım performansını arttırmakta kullanılabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde dokusuz yüzey tabanlı akustik panellerin üretiminde **sentetik ve doğal liflerin bir arada kullanımının** söz konusu liflerin tek başlarına kullanıldığı duruma göre daha yüksek ses yutum özelliği sergilediğine dair bulgular literatürde mevcuttur (Sengubra, 2010, Indian J. Fibre Text. Research., 35). Geri dönüştürülmüş polyester ve atık pamuk liflerinden ısıl birleştirme yöntemi ile üretilen dokusuz yüzey örneklerinin ses yutum özelliklerinin incelendiği bir çalışmada dokusuz kumaş örnekleri kalınlık, gramaj, hava geçirgenliği ve ısıl iletkenlik ölçümleri ile karakterize edilmiş ve ses yutum performansı arasındaki ilişkiler incelenmiş; pamuk liflerinden üretilen örneklerin daha yüksek ses yutum performansı sunduğu; pamuk / polyester karışımlarından üretilen dokusuz kumaş örneklerinde yoğunluk artışının ses yutum performansını arttırdığı gösterilmiştir (Sakthivel ve ark., 2020,



T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tekstil Mühendisliği Bölümü

Advances in Material Science and Eng.). Bir başka çalışmada polyester : pamuk karışımı dokusuz yüzey esaslı akustik panellerde pamuk yüzdesi arttıkça ses yutum performansının arttığı raporlanmıştır (Sedlmajer ve ark., 2015, Adv. Mater. Res). Benzer şekilde pamuk lif atıkları içeren hafif kompozitlerin kullanılan alternatif katkılara göre daha iyi ses yalıtım özelliği gösterdiği ifade edilmiştir. Ayrıca yurt dışında atık pamuk lifleri içeren akustik panellerinin ticari kullanıma sunulduğu (Bonded Logic firması tarafından Echo Eliminator markası altında) tespit edilmiştir. Keçi kılları 18 – 25 μ m arası incelik, 40 – 120 mm arası uzunluk (2000 – 4500 arası aspekt oranı), %15 civarı higroskopik nem içeriği ve 90 – 120 MPa arası gerilme mukavemeti (orta - yüksek mukavemetli) değerleri ile aşınma dayanımı yüksek, çevre dostu, elastik (ortalama %30 kopma uzaması) keratin sınıfından bir lif çeşididir. Yün ile karşılaştırıldığında daha az yağlılığı içerdiği ve korteks oranının daha fazla olduğu ifade edilebilmektedir. Ülkemizde bol miktarda bulunabilmektedir. Tiftik, kaşmir, kaşgora sınıfından ince keçi kılı lifler giysilik amaçlı tüketilirken daha kalın (kaba) üst kıllar ise yalıtım için kullanılmaktadır. Daha çok dağlık bölgelerde yaşayan halkın çadır, battaniye ve kilim yapımında keçi kıllarını kullandıkları bilinmektedir. Keçi kıllarının lif takviyeli harç üretiminde kullanıldığına dair literatür bulguları % 0,8 - 1 gibi düşük katkı oranlarında dahi harçların yayılma değerlerinde üzerinde azalma, birim hacim ağırlık değerlerinde azalma, su emme değerlerinde, eğilme ve basınç dayanımında artış tespit edildiğini göstermektedir (Şimşek ve Kılıç, 2021, Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology, 3, 2, Atav ve Öktem, 2006, Tekstil ve Konfeksiyon, 6). Benzer şekilde killi zeminlerin donma-çözülme öncesi ve sonrası basınç dayanımlarının %1,5 keçi kılı ilavesi ile arttırıldığı gösterilmiştir (Yarbaşı, 2020, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7, 13). **Isı ve yalıtım panellerinin üretiminde keçi kıllarının kullanıma yönelik bilinen bir uygulama örneği yoktur.** Oysaki kıl çadırı / oba çadırı adı altında yüzyıllardır üretilen ve keçi kılından üretilen ipliklerden dokunan kumaşlardan üretilen çadırların yüksek ısı yalıtım performansı ve alev alma dayanımları nedeniyle tüm iklim koşullarında kullanılabildiği bilinmektedir. **Keratin liflerinin su absorpsiyonu nedeniyle oluşan şişme ısını daha uzun süreye yayarak serbest bırakma özelliğinden kaynaklı sıcak tutma özelliği keçi kıllarında da görüldüğünden kıl çadırlar ısılandığında dahi ısı yalıtımı sergilemektedir. Bununla birlikte kıl yapısında yer alan % 18 oranında azot ve %3 oranında kükürt lifin doğal güç tutuşur özellikte olmasına neden olmaktadır. Kıl liflerinin yün liflerine göre kesitte daha geniş korteks tabakasına sahip olması, kesitlerinin ovalden ziyade daireye yakın olması ve pul tabakalarının daha seyrek dağılım sergilemesi nedeniyle farklı liflerde karıştırıldığında daha yüksek örtücülük ve tutunma (adhezyon) sergilemesi beklenir.** Keçi kıllarının harç ve beton takviyesi olarak kullanımının başarılı sonuçlar vermesi ve kıl çadırlarının yüksek kullanım performans özellikleri, bir diğer inşaat tekstil malzemesi olan ses / ısı yalıtım panellerinin üretiminde de keçi kıllarının kullanılabileceğini göstermektedir. Bu sayede ülkemiz dağlık kesimlerinde yetiştirilen keçilerden kırılma sonrası elde edilen kılların çadır imalatında kullanılmayan kısmı da ekonomiye kazandırılabilir.

Prof. Dr. Cem GÜNEŞOĞLU
Gaziantep Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı